Lógica para Engenharia de Software

Análise Combinatória: Princípios de Contagem, Permutação, Combinação e Arranjo.

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software



Sumário

1. Introdução
2. Princípio da Multiplicação
3. Princípio da Adição
4. Princípio da Adição e Multiplicação
5. Permutação
6. Arranjo
7. Combinação
8. Eliminação de Duplicatas
9. Classificação dos Problemas
10. Arranjo com Repetição
11. Combinação com Repetição

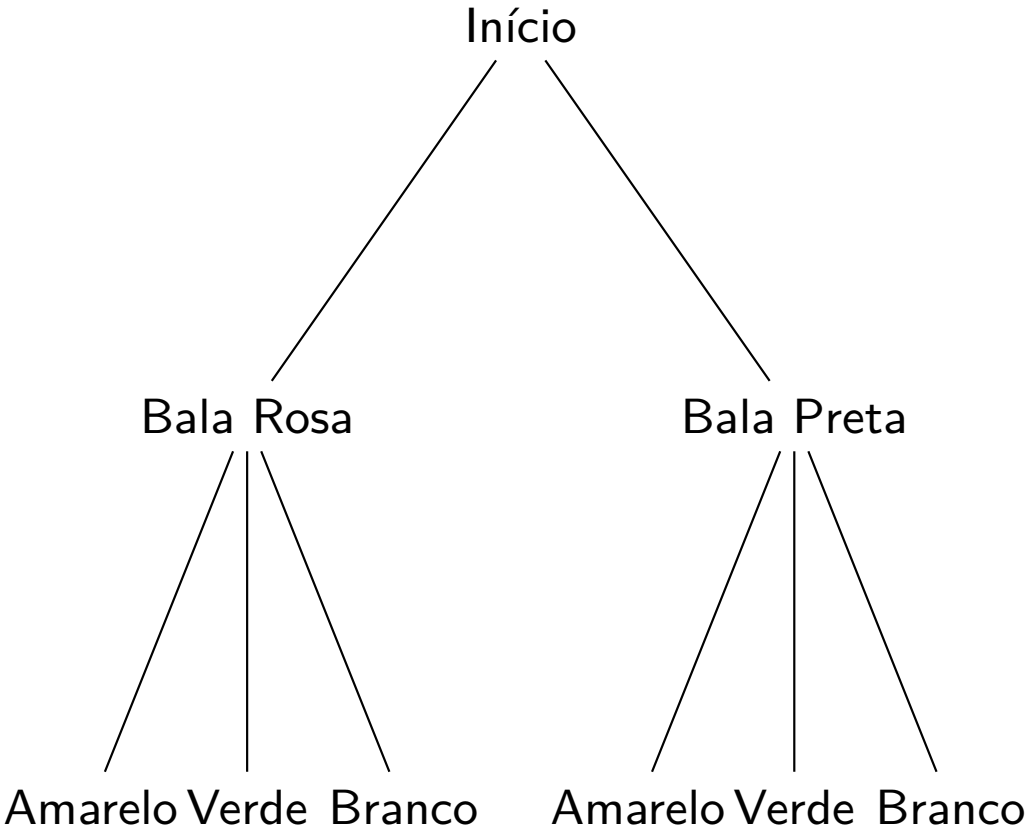
Introdução

Combinatória é o ramo da matemática que trata de contagem. Esses problema são importantes quando temos recursos finitos, por exemplo,

- Quanto espaço de armazenamento um determinado banco de dados usa?
- Quantos usuários uma determinada configuração de computador pode suportar?
- Quantos cálculos são efetuados por um determinado algoritmo?
- Quantas linhas tem uma tabela-verdade com n letras de proposição?

Princípio da Multiplicação

Exemplo: uma criança pode escolher uma entre duas balas, uma rosa e outra preta, e um entre três chicletes, um amarelo, outro verde e outro branco. Quantos conjuntos diferentes a criança pode ter?
Para resolver este problema podemos fazer uma árvore de possibilidades de escolha.



Sendo assim, a criança tem 6 possibilidades. A criança poderia escolher primeiro o chiclete e depois a bala, e o resultado seria o mesmo.

Princípio Fundamental da Contagem (Princípio da Multiplicação)

Sejam E_1 e E_2 dois experimentos finitos e não vazios, com conjuntos de resultados associados A_1 e A_2, tais que:

$$|A_1| = n_1 \quad \text{e} \quad |A_2| = n_2$$

Considere o experimento composto definido pelo produto cartesiano:

$$A = A_1 \times A_2 = \{(a_1, a_2) \mid a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2\}$$

Princípio Fundamental da Contagem (Princípio da Multiplicação)

Formulação Lógica

$$\forall a_1 \in A_1,\ \exists n_2 \text{ possibilidades em } A_2 \quad \Rightarrow \quad |A| = |A_1 \times A_2| = n_1 \cdot n_2$$

De forma geral, para uma sequência finita de conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_k$, com $|A_i| = n_i$, tem-se:

$$\left| \prod_{i=1}^{k} A_i \right| = \prod_{i=1}^{k} n_i$$

onde:

$$\prod_{i=1}^{k} A_i = \{(a_1, \ldots, a_k) \mid \forall i \in \{1, \ldots, k\},\ a_i \in A_i\}$$

Princípio Fundamental da Contagem

Exercício 1: Considere a formação de sequências de 4 dígitos utilizando o conjunto $D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Admitindo-se a repetição de dígitos, quantas sequências distintas de comprimento 4 podem ser formadas?

Exercício 2: Nas mesmas condições do exercício anterior, determine o número de sequências de 4 dígitos que podem ser formadas sob a restrição de que não haja repetição de dígitos.

Resolução com Formalismo Matemático

Exercício 1:
Seja $D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ o conjunto dos dígitos possíveis, com $|D| = 10$.
Definimos o conjunto de todos os números de 4 dígitos (permitindo repetição) como:

$$A = D \times D \times D \times D$$

Logo,

$$|A| = |D|^4 = 10^4 = 10000$$

Exercício 2:
Agora, consideramos que não há repetição de dígitos. Assim, definimos:

$$A = \{(d_1, d_2, d_3, d_4) \in D^4 \mid \forall i, j \in \{1, 2, 3, 4\},\ i \neq j \Rightarrow d_i \neq d_j\}$$

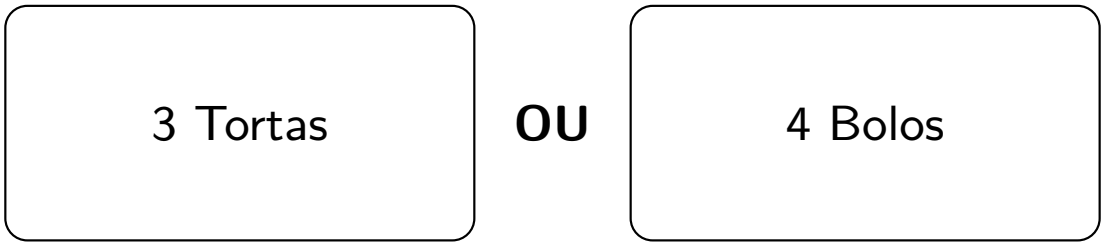
Pelo Princípio da Multiplicação:

$$|A| = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

Princípio da Adição

Exemplo: suponha que queremos selecionar uma sobremesa entre três tortas e quatro bolos. De quantas maneiras podemos fazer isso?

Temos dois eventos, um com 3 resultados e outro com 4 resultados. No entanto, nesse caso não podemos multiplicar, pois queremos comer apenas uma sobremesa.



O número de escolhas possíveis é o número total de escolhas que temos: $3 + 4 = 7$.

Princípio Fundamental da Contagem (Princípio da Adição)

Sejam A e B conjuntos finitos que representam espaços de resultados de dois eventos.

Definição Formal

Se A e B são disjuntos, isto é,

$$A \cap B = \emptyset$$

então:

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

Formulação Lógica

$$\forall x \, (x \in A \Rightarrow x \notin B) \quad \Rightarrow \quad |A \cup B| = |A| + |B|$$

De forma geral, para uma família finita de conjuntos disjuntos $\{A_i\}_{i=1}^{k}$, tal que:

$$\forall i \neq j, \; A_i \cap A_j = \emptyset$$

tem-se:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{k} A_i \right| = \sum_{i=1}^{k} |A_i|$$

Princípio da Adição

Exercício 3: Um consumidor deseja comprar um veículo de uma concessionária. A concessionária tem 23 automóveis e 14 caminhões em estoque. Quantas escolhas possíveis o consumidor tem?

Obs: poderíamos utilizar o princípio da adição se o consumidor quisesse comprar um veículo de uma concessionária com 23 automóveis, 14 caminhões e 17 veículos vermelhos?

Lembre que: Se A e B são conjuntos finitos disjuntos, então $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Princípio da Adição

Exercício 4: Na linguagem de programação BASIC original, um identificador tem que ser uma letra ou uma letra seguida de um único dígito. Quantos identificadores podemos formar?

Resolução

Exercício 3: Seja A o conjunto de automóveis e C o conjunto de caminhões. Temos $|A| = 23$ e $|C| = 14$. Como não é possível um veículo ser carro e caminhão ao mesmo tempo, $A \cap C = \emptyset$. Pelo Princípio da Adição:

$$|A \cup C| = |A| + |C| = 23 + 14 = 37 \text{ escolhas possíveis.}$$

Obs: Se houvesse 17 veículos vermelhos (conjunto V), não poderíamos simplesmente somar, pois os conjuntos não seriam disjuntos (há carros e caminhões vermelhos). Teríamos que usar o Princípio da Inclusão-Exclusão: $|A \cup C \cup V|$.

Exercício 4: Um identificador pode ter dois formatos (disjuntos):

- **Formato 1:** Apenas uma letra. Quantidade $= 26$.
- **Formato 2:** Uma letra e um dígito. Pelo Princípio da Multiplicação: $26 \cdot 10 = 260$.

Pelo Princípio da Adição, o total é $26 + 260 = 286$ identificadores.

Princípio da Adição e Multiplicação

Como podemos ver no exercício 4, o princípio da adição é usado junto com o princípio da multiplicação.

Considerando o exemplo das "balas e chicletes", escolher uma bala rosa e depois um chiclete amarelo não é a mesma coisa que escolher um chiclete amarelo e depois uma bala rosa.

Podemos considerar dois casos disjuntos: cada um desses casos (princípio da multiplicação) tem 6 possibilidades e pelo princípio da adição existem $6 + 6 = 12$ maneiras diferentes de escolher os doces.

Princípio da Adição e Multiplicação

Exemplo 5: quantos números de quatro dígitos começam com 4 ou 5?

Exemplo 6: quantos inteiros de três dígitos são pares?

Exemplo 7: suponha que os quatro últimos dígitos de um número de telefone têm que incluir pelo menos um dígito repetido. Quantos desses números existem? (Dica: pensar em conjuntos disjuntos)

Resolução

Exemplo 5: Seja A o conjunto dos que começam com 4, e B os que começam com 5. O primeiro dígito é fixo. $|A| = 1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ e $|B| = 1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$. Como $A \cap B = \emptyset$, o total é $1000 + 1000 = 2000$.

Exemplo 6: O primeiro dígito não pode ser 0 (9 opções: 1 a 9). O segundo dígito pode ser qualquer um (10 opções). O último dígito deve ser par, ou seja, $\in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ (5 opções). Total: $9 \cdot 10 \cdot 5 = 450$.

Exemplo 7: É mais fácil contar pelo complemento. Total de combinações de 4 dígitos: $10^4 = 10000$. Total de combinações de 4 dígitos **sem repetição** (visto antes): $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$. Pelo princípio da diferença, as combinações que têm **pelo menos uma** repetição são: $10000 - 5040 = 4960$.

Permutação

Lembre o exercício 2, sobre os quatro últimos dígitos de um número de telefone não repetidos. Perceba que o número 1259 não é igual ao número 2951, já que a ordem dos dígitos é importante.

Um arranjo ordenado de objetos é chamado de **permutação**.

1	2	5	9	$\neq$	2	9	5	1

O número de permutações de r objetos distintos escolhidos entre n objetos distintos é denotado $P(n, r)$.

Portanto, a solução do problema dos 4 dígitos sem repetição pode ser expressada por $P(10, 4)$.

Permutações (Formalismo)

Seja A um conjunto finito tal que $|A| = n$.

Definição

Uma **permutação** de A é uma bijeção:

$$f : A \to A$$

ou, equivalentemente, uma sequência ordenada contendo todos os elementos de A sem repetição.

O número total de permutações de A é dado por:

$$P(n) = n!$$

Permutações (Aplicações)

Exemplo 1: Seja $A = \{a, b, c\}$. O número de permutações é:

$$P(3) = 3! = 6$$

Explicitamente:

$$\{(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b), (c, b, a)\}$$

Exemplo 2: Seja $A = \{\text{c, o, m, p, i, l, a, r}\}$, com $|A| = 8$.

Número de sequências ordenadas de 3 elementos distintos:

$$P(8, 3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

Interpretação:

$$\forall a_1 \in A,\ \forall a_2 \in A \setminus \{a_1\},\ \forall a_3 \in A \setminus \{a_1, a_2\}$$

Observação: A ordem dos elementos é relevante.

Permutação

Exercício 1: Calcule o valor de $P(n, 0)$, $P(n, 1)$ e $P(n, n)$.

Exercício 2: dez atletas competem num evento olímpico. São dadas medalhas de ouro, prata e bronze. De quantas maneiras diferentes podem ser dadas as medalhas?

Exercício 3: de quantas maneiras diferentes se pode selecionar um presidente e um vice-presidente de um grupo de 20 pessoas?

Exercício 4: uma biblioteca tem 4 livros sobre sistemas operacionais, 7 sobre programação e 3 sobre estrutura de dados. De quantas maneiras diferentes esses livros podem ser arrumados em uma prateleira, dado que todos os livros sobre o mesmo assunto devem ficar juntos?

Resolução

Exercício 1:

- $P(n,0) = \frac{n!}{(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$
- $P(n,1) = \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{(n-1)!} = n$
- $P(n,n) = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n!$

Exercício 2: Importa a ordem (ouro $\neq$ prata). $P(10,3) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ maneiras.

Exercício 3: Novamente a ordem importa (presidente $\neq$ vice). $P(20,2) = 20 \cdot 19 = 380$ maneiras.

Exercício 4: Primeiro, permutamos os 3 assuntos entre si: $P(3,3) = 3! = 6$. Dentro de cada assunto, permutamos os livros:

- Sistemas Operacionais: $4! = 24$
- Programação: $7! = 5040$
- Estrutura de Dados: $3! = 6$

Total $= 3! \cdot 4! \cdot 7! \cdot 3! = 6 \cdot 24 \cdot 5040 \cdot 6 = 4.354.560$ maneiras.

Arranjo Simples

Definição

Um **arranjo simples** de n elementos tomados p a p (com $p \leq n$) é qualquer sequência ordenada de p elementos distintos escolhidos de um conjunto de n elementos.

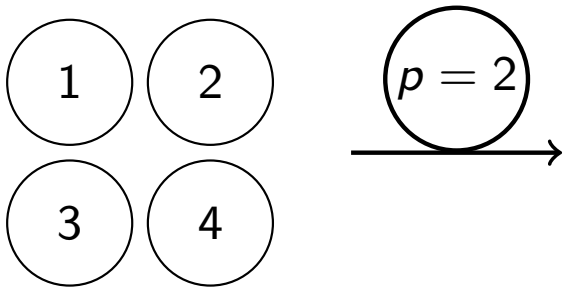
O número total de arranjos é denotado por $A(n, p)$ ou $A_{n,p}$, e é calculado por:

$$A(n, p) = \frac{n!}{(n - p)!}$$

Observação: Diferente da combinação, no arranjo a **ordem importa**. Diferente da permutação simples vista na seção anterior ($P(n) = n!$), o arranjo em geral escolhe um subconjunto $p \leq n$.

Arranjo (Diagrama)

Exemplo para $n = 4$ (conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$) e agrupamentos de $p = 2$:



$n = 4$ elementos

$(1, 2) \neq (2, 1)$ $(2, 3) \neq (3, 2)$

$(1, 3) \neq (3, 1)$ $(2, 4) \neq (4, 2)$

$(1, 4) \neq (4, 1)$ $(3, 4) \neq (4, 3)$

$A(4, 2) = 12$ sequências ordenadas

Exercícios - Arranjo

Exercício 1: Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?

Exercício 2: Em uma corrida com 10 carros, de quantas maneiras pode ser formado o pódio (1º, 2º e 3º lugares)?

Exercício 3: Uma senha de banco é formada por 4 caracteres distintos escolhidos entre as 26 letras do alfabeto. Quantas senhas possíveis existem?

Resolução - Arranjo

Exercício 1: Temos $n = 5$ algarismos e queremos formar números com $p = 3$ algarismos distintos. A ordem importa ($123 \neq 321$).

$$A(5,3) = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2!}{2!} = 60$$

Exercício 2: Temos $n = 10$ carros e queremos escolher $p = 3$ para o pódio. A ordem importa ($1º \neq 2º \neq 3º$).

$$A(10,3) = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

Exercício 3: Temos $n = 26$ letras e queremos uma senha de $p = 4$ caracteres distintos. A ordem importa.

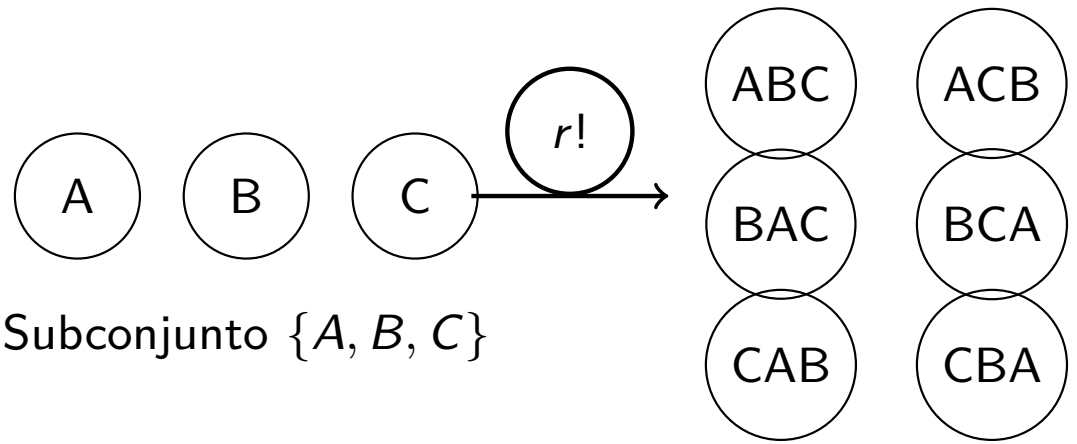
$$A(26,4) = \frac{26!}{(26-4)!} = \frac{26!}{22!} = 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 = 358.800$$

Combinação

Algumas vezes queremos selecionar r objetos de um conjunto de n objetos, sem considerar a ordem. Nesse caso, estamos interessados no número de combinações, denotado por $\binom{n}{r}$.

Para cada subconjunto de r elementos, existem $r!$ formas de ordená-los. Logo:

$$\binom{n}{r} \cdot r! = P(n, r)$$



Subconjunto $\{A, B, C\}$

$3! = 6$ ordenações

Combinação

Ou seja,

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \text{para } 0 \leq r \leq n$$

Outras notações: $C_{n,r}$, C_n^r ou $\binom{n}{r}$.

Exemplo: Dez atletas competem em um evento olímpico; três deles serão declarados vencedores. De quantas maneiras podem ser escolhidos os vencedores?

Combinação

Exercício 1: Calcule o valor de $\binom{7}{3}$.

Exercício 2: Calcule o valor de $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{1}$ e $\binom{n}{n}$.

Exercício 3: Uma comissão de 8 alunos deve ser escolhida em um grupo contendo 19 alunos do primeiro ano e 34 do segundo ano.

a) De quantas maneiras é possível selecionar 3 alunos do primeiro ano e 5 do segundo?

Combinação

Exercício 3: Uma comissão de 8 alunos deve ser escolhida em um grupo contendo 19 alunos do primeiro ano e 34 do segundo ano.

b) De quantas maneiras é possível selecionar uma comissão contendo exatamente 1 aluno do primeiro ano?

c) De quantas maneiras é possível selecionar uma comissão contendo no máximo 1 aluno do primeiro ano?

d) De quantas maneiras é possível selecionar uma comissão contendo pelo menos 1 aluno do primeiro ano?

Resolução

Exemplo e Exercício 1, 2 e 3: Exemplo atletas: $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120.$

Ex1: $\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35.$

Ex2:

- $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = \frac{n!}{1 \cdot n!} = 1$
- $\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{(n-1)!} = n$
- $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = 1$

Ex3: $\binom{52}{5} = \frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{120} = 2.598.960.$

Resolução - Exercício 4

Temos 19 alunos do 1º ano e 34 do 2º ano. Comissão de 8.

a) 3 do 1º ano e 5 do 2º: Escolhemos 3 dos 19: $\binom{19}{3} = 969$. Escolhemos 5 dos 34: $\binom{34}{5} = 278.256$. Total $= \binom{19}{3} \cdot \binom{34}{5} = 969 \cdot 278.256 = 269.629.584$.

b) Exatamente 1 do 1º ano: Escolhemos 1 dos 19: $\binom{19}{1} = 19$. Escolhemos 7 dos 34: $\binom{34}{7} = 5.379.616$. Total $= 19 \cdot 5.379.616 = 102.212.704$.

Resolução - Exercício 4 (Cont.)

c) No máximo 1 aluno do 1º ano: Isso significa "0 alunos do 1º ano"OU "1 aluno do 1º ano". - Nenhum do 1º ano (todos do 2º): $\binom{19}{0} \cdot \binom{34}{8} = 1 \cdot 18.156.204 = 18.156.204$. - 1 aluno do 1º ano (calculado na letra b): 102.212.704. Total = $18.156.204 + 102.212.704 = 120.368.908$.

d) Pelo menos 1 aluno do 1º ano: Pelo complementar, é igual ao total de comissões menos as comissões onde **nenhum** aluno é do 1º ano. Total de comissões possíveis (de 53 alunos, escolhemos 8): $\binom{53}{8}$ Comissões com nenhum aluno do 1º ano (visto na letra c): $\binom{34}{8}$ Total = $\binom{53}{8} - \binom{34}{8}$.

Eliminação de Duplicatas

Em geral, suponha que temos n objetos dos quais um conjunto de n_1 são indistinguíveis (idênticos) entre si, um outro conjunto de n_2 são indistinguíveis entre si, e assim por diante, até um conjunto de n_k objetos indistinguíveis entre si. O número de permutações distintas desses n objetos é:

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}$$

Pense na permutação da palavra **ARARA**.

Exemplo: Quantas permutações distintas podem ser feitas com os caracteres que formam a palavra **MISSISSIPPI**?

Resolução

Palavra ARARA: Temos $n = 5$ letras no total. Letra A repete 3 vezes ($n_1 = 3$). Letra R repete 2 vezes ($n_2 = 2$). Formas distintas: $\frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10$.

Palavra MISSISSIPPI: Temos $n = 11$ letras no total. Frequências:

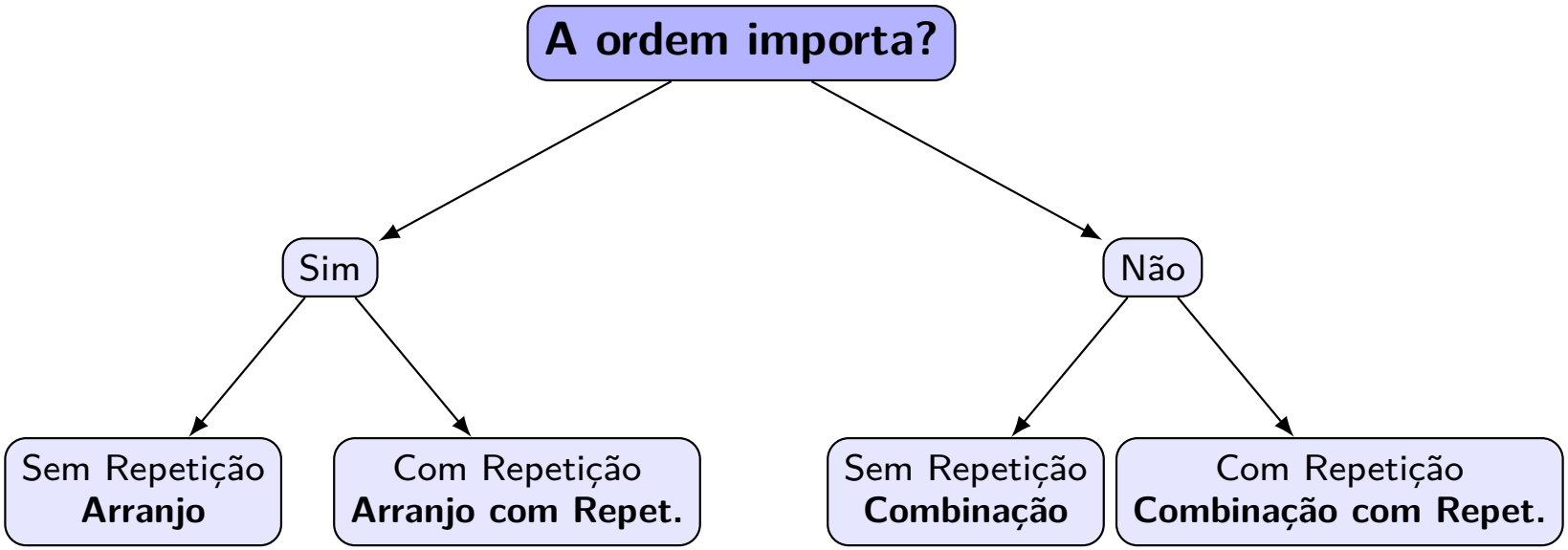
- M: 1 vez
- I: 4 vezes
- S: 4 vezes
- P: 2 vezes

Formas distintas: $\frac{11!}{1!4!4!2!} = \frac{39.916.800}{1 \cdot 24 \cdot 24 \cdot 2} = 34.650$.

Classificação dos Problemas de Contagem

Ao resolver problemas de contagem, devemos responder duas perguntas:

- A ordem importa?
- É permitido repetir elementos?



Arranjo com Repetição

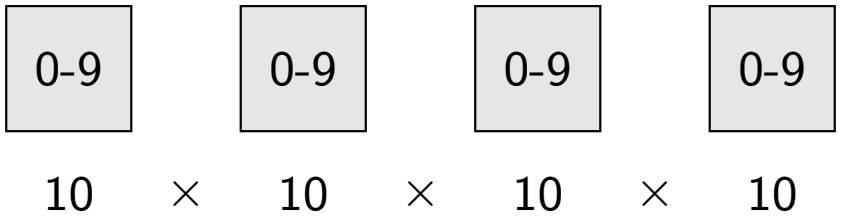
Definição

Um arranjo com repetição de n elementos tomados p a p permite que um mesmo elemento seja escolhido mais de uma vez.

O número de arranjos é dado por:

$$A'(n, p) = n^p$$

Exemplo: Senhas de 4 dígitos (0–9).



$$10^4 = 10000 \text{ senhas}$$

Combinação com Repetição

Definição

Na combinação com repetição, podemos escolher elementos repetidos, e a ordem não importa.

O número de combinações é dado por:

$$C'(n,p) = \binom{n+p-1}{p}$$

Exemplo: Escolher 3 sorvetes entre 5 sabores (podendo repetir):



S1 S2 S3 S4 S5 $C'(5,3) = \binom{3+5-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$

3 Escolhas ($\bullet$) + 4 Separadores ($|$)
= 7 posições em fila

Intuição: Com ou Sem Repetição

Sem Repetição

Um elemento escolhido **não volta** para o conjunto.

Ex: Equipes, Pódios, Senhas c/ letras distintas

Com Repetição

Um elemento escolhido **continua disponível**.

Ex: Senhas numéricas comuns, Sabores de sorvete

Dica prática: Se o problema não proíbe repetição, geralmente ela é permitida.